磁碟機

E-Series Systems

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/e-series/maintenance-ef600/drives-overview-supertask-concept.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

磁碟機 1
EF300或EF600磁碟機更換需求 1
更換EF300陣列中的磁碟機 2
更換EF600陣列中的磁碟機 12

磁碟機

EF300或EF600磁碟機更換需求

在更換EF300或EF600陣列中的磁碟機之前、請先檢閱相關要求和考量事項。

請注意、儲存陣列中的磁碟機很脆弱；不當的磁碟機處理是導致磁碟機故障的主要原因。

磁碟機更換需求

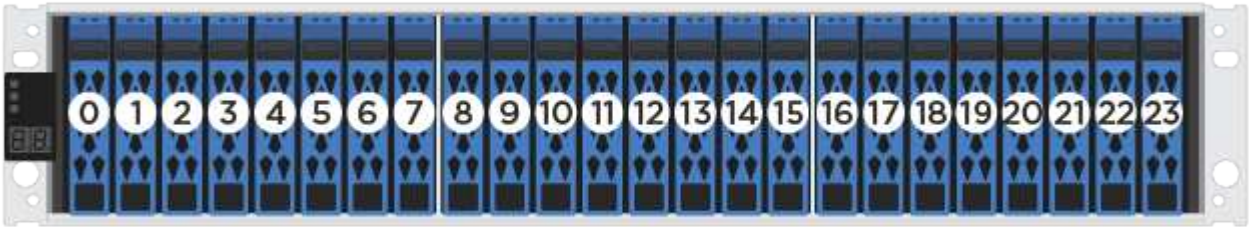
請遵循下列規則、以免損壞儲存陣列中的磁碟機：

- 防止靜電釋放（ESD）：
  - 請將磁碟機放在防靜電袋中、直到準備好安裝為止。
  - 用手打開電子安全袋、或用一把剪器剪下頂端。請勿將金屬工具或刀插入電子設備保護袋。
  - 請保留防靜電保護袋及任何包裝材料、以防日後必須歸還磁碟機。
  - 請務必戴上接地於儲存機箱機箱上未上漆表面的防靜電腕帶。如果無法使用腕帶、請在拿著磁碟機之前、先觸摸儲存機箱機箱上未上漆的表面。
- 小心處理磁碟機：
  - 在移除、安裝或攜帶磁碟機時、請務必使用兩隻手。
  - 切勿將磁碟機強制放入磁碟櫃、並以溫和、穩固的壓力將磁碟機栓鎖完全卡入。
  - 將磁碟機放在軟墊表面上、切勿將磁碟機堆疊在彼此上面。
  - 請勿將磁碟機碰到其他表面。
  - 從磁碟櫃中取出磁碟機之前、請先解開握把、然後等待30秒、讓磁碟機減少磁碟機轉速。
  - 在運送磁碟機時、請務必使用核准的包裝。
- 避免使用磁性射野。請將磁碟機遠離磁性裝置。

  磁區可能會破壞磁碟機上的所有資料、並對磁碟機電路造成無法修復的損害。

24個磁碟機控制器機櫃中的磁碟機交錯

標準的24個磁碟機磁碟櫃需要交錯的磁碟機。下圖顯示各個磁碟機櫃的編號方式（磁碟櫃的前擋板已移除）。



將少於24個磁碟機插入EF300或EF600控制器時、您必須在控制器的兩個部分之間切換。從最左到最右、一次將

磁碟機放入一個磁碟機。

下圖顯示如何在兩個半模之間交錯配置磁碟機。

更換EF300陣列中的磁碟機

您可以更換EF300陣列中的磁碟機。

EF300支援SAS擴充、提供24個磁碟機和60個磁碟機磁碟櫃。您所遵循的程序取決於您是否擁有24個磁碟機櫃或60個磁碟機櫃：

- [Replace drive in an EF300 (24-drive shelf)]
- [Replace drive in an EF300 (60-drive shelf)]

更換EF300（24個磁碟機櫃）中的磁碟機

請依照此程序更換24個磁碟機櫃中的磁碟機。

《恢復大師》（Recovery Guru in SANtricity the in the SytrSystem Manager）會監控儲存陣列中的磁碟機、並通知您即將發生磁碟機故障或實際發生磁碟機故障。磁碟機故障時、其黃色警示LED會亮起。您可以在儲存陣列接收I/O時熱交換故障磁碟機

開始之前

- 檢閱中的磁碟機處理需求 "EF300或EF600磁碟機更換需求"。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 由NetApp為您的控制器櫃或磁碟機櫃提供支援的更換磁碟機。
- 或您已採取其他防靜電預防措施。
- 無靜態的平面工作表面。
- 管理站、具備瀏覽器、可存取SANtricity 控制器的《系統管理程式》。（若要開啟System Manager介面、請將瀏覽器指向控制器的網域名稱或IP位址。）

步驟**1**：準備更換磁碟機（**24**個磁碟機）

請檢查SANtricity 「恢復大師」（Recovery Guru）以準備更換磁碟機、並完成所有必要步驟。然後、您可以找到故障元件。

步驟

1. 如果在還原系統管理程式中的Recovery Guru SANtricity 已通知您_即將發生磁碟機故障_、但磁碟機尚未故障、請遵循Recovery Guru中的指示、將磁碟機故障。
2. 如有需要、請使用SANtricity 「支援系統管理程式」確認您有合適的更換磁碟機。
   a. 選取*硬體*。
   b. 選取機櫃圖形上的故障磁碟機。
   c. 按一下磁碟機以顯示其內容功能表、然後選取*檢視設定*。
   d. 確認更換磁碟機的容量等於或大於您要更換的磁碟機、而且具有您所期望的功能。

      例如、請勿嘗試以固態硬碟（SSD）取代硬碟（HDD）。同樣地、如果您要更換具有安全功能的磁碟機、請確定更換的磁碟機也具有安全功能。
3. 如有需要、請使用SANtricity 「支援系統管理程式」在儲存陣列中找到磁碟機：從磁碟機的內容功能表中、選取*開啟定位器指示燈*。

   磁碟機的警示LED（黃色）會閃爍、以便您識別要更換的磁碟機。

   > ⓘ 如果您要更換機櫃中有擋板的磁碟機、則必須卸下擋板、才能看到磁碟機LED。

步驟**2**：移除故障磁碟機（**24**個磁碟機）

移除故障磁碟機、以新磁碟機取代。

步驟

1. 打開備用磁碟機的包裝、並將其放在磁碟櫃附近的無靜電平面上。

   儲存所有包裝材料。
2. 按下故障磁碟機上的釋放按鈕。

   - 對於E5724控制器磁碟櫃或DE224C磁碟機磁碟櫃中的磁碟機、釋放按鈕位於磁碟機頂端。磁碟機彈簧上的CAM握把部分開啟、磁碟機從中間背板釋放。
3. 打開CAM握把、然後稍微滑出磁碟機。
4. 等待30秒。
5. 用兩隻手將磁碟機從磁碟櫃中取出。
6. 將磁碟機放在防靜電、緩衝的表面上、遠離磁區。
7. 等待30秒、讓軟體辨識磁碟機已移除。

> 如果您不小心移除作用中的磁碟機、請等待至少30秒、然後重新安裝。如需恢復程序、請參閱儲存管理軟體。

步驟**3**：安裝新磁碟機（**24**個磁碟機）

您安裝新磁碟機來更換故障磁碟機。卸下故障磁碟機後、請儘快安裝替換磁碟機。否則、設備可能會過熱。

步驟

1. 打開CAM握把。
2. 用兩隻手將更換的磁碟機插入開啟的磁碟機槽、然後穩固推入、直到磁碟機停止為止。
3. 緩慢合上CAM握把、直到磁碟機完全固定在中間背板上、且握把卡入定位為止。

   正確插入磁碟機時、磁碟機上的綠色LED會亮起。

   > 根據您的組態、控制器可能會自動將資料重新建構至新磁碟機。如果磁碟櫃使用熱備援磁碟機、則控制器可能需要在熱備援磁碟機上執行完整的重建、才能將資料複製到更換的磁碟機。此重建程序會增加完成此程序所需的時間。

步驟**4**：完整更換磁碟機（**24**個磁碟機）

確認新磁碟機運作正常。

步驟

1. 檢查您更換的磁碟機上的電源LED和警示LED。

   首次插入磁碟機時、其注意LED可能亮起。不過、LED應會在一分鐘內熄滅。

   - 電源LED亮起或不停閃、警示LED燈熄滅：表示新磁碟機運作正常。
   - 電源LED燈不亮：表示磁碟機可能未正確安裝。卸下磁碟機、等待30秒、然後重新安裝。
   - 警示LED亮起：表示新磁碟機可能有故障。請更換另一個新磁碟機。
2. 如果SANtricity 「還原系統管理程式」中的Recovery Guru仍顯示問題、請選取* Recheck*以確保問題已解決。
3. 如果Recovery Guru指出磁碟機重建並未自動開始、請手動開始重建、如下所示：

   > 只有在技術支援或Recovery Guru指示下、才執行此作業。

   a. 選取*硬體*。
   b. 按一下您更換的磁碟機。
   c. 從磁碟機的內容功能表中、選取* Reconstronstron*。
   d. 確認您要執行此作業。

      磁碟機重建完成後、磁碟區群組會處於最佳狀態。
4. 視需要重新安裝擋板。

5. 如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。

您的磁碟機更換已完成。您可以恢復正常作業。

更換EF300（60個磁碟機櫃）中的磁碟機

請依照此程序更換60個磁碟機櫃中的磁碟機。

《恢復大師》（Recovery Guru in SANtricity the in the SytrSystem Manager）會監控儲存陣列中的磁碟機、並通知您即將發生磁碟機故障或實際發生磁碟機故障。磁碟機故障時、其黃色警示LED會亮起。您可以在儲存陣列接收I/O作業時、熱交換故障磁碟機。

開始之前

- 檢閱中的磁碟機處理需求 "EF300或EF600磁碟機更換需求"。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 由NetApp為您的控制器櫃或磁碟機櫃提供支援的更換磁碟機。
- 或您已採取其他防靜電預防措施。
- 管理站、具備瀏覽器、可存取SANtricity 控制器的《系統管理程式》。（若要開啟System Manager介面、請將瀏覽器指向控制器的網域名稱或IP位址。）

步驟**1**：準備更換磁碟機（**60**個磁碟機）

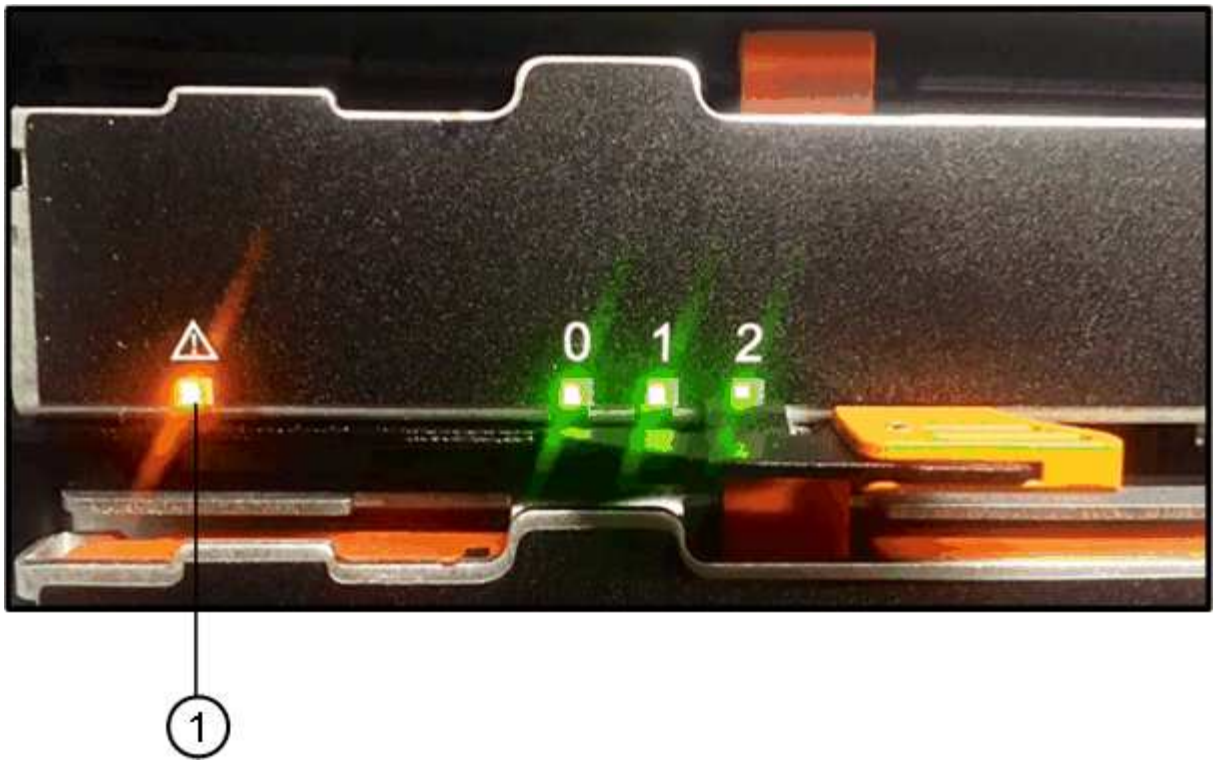
請檢查SANtricity 「恢復大師」（Recovery Guru）以準備更換磁碟機、並完成所有必要步驟。然後、您可以找到故障元件。

步驟

1. 如果在還原系統管理程式中的Recovery Guru SANtricity 已通知您_即將發生磁碟機故障_、但磁碟機尚未故障、請遵循Recovery Guru中的指示、將磁碟機故障。
2. 如有需要、請使用SANtricity 「支援系統管理程式」確認您有合適的更換磁碟機。
   a. 選取*硬體*。
   b. 選取機櫃圖形上的故障磁碟機。
   c. 按一下磁碟機以顯示其內容功能表、然後選取*檢視設定*。
   d. 確認更換磁碟機的容量等於或大於您要更換的磁碟機、而且具有您所期望的功能。

      例如、請勿嘗試以固態磁碟（SSD）取代硬碟機（HDD）。同樣地、如果您要更換具有安全功能的磁碟機、請確定更換的磁碟機也具有安全功能。
3. 如有需要、請使用SANtricity 「支援系統管理程式」在儲存陣列中找到磁碟機。
   a. 如果磁碟櫃有擋板、請將其取下、以便看到LED。
   b. 從磁碟機的內容功能表中、選取*開啟定位器指示燈*。

      磁碟機匣的警示LED（黃色）會開始閃爍、以便您開啟正確的磁碟機抽屜、以識別要更換的磁碟機。



*（1）*_注意LED _

c. 拉動兩個拉桿、以解開磁碟機抽屜。
d. 使用延伸槓桿、小心地將磁碟機抽屜拉出、直到它停止為止。
e. 查看磁碟機匣頂端、找出每個磁碟機前面的警示LED。

右上側磁碟機的*（1）*注意*LED*燈亮起

磁碟機匣警示LED位於每個磁碟機的左側、磁碟機握把上的警示圖示就在LED後面。

*（1）*注意圖示

*（2）*_注意LED _

步驟**2**：移除故障磁碟機（**60**個磁碟機）

移除故障磁碟機、以新磁碟機取代。

步驟

1. 打開備用磁碟機的包裝、並將其放在磁碟櫃附近的無靜電平面上。

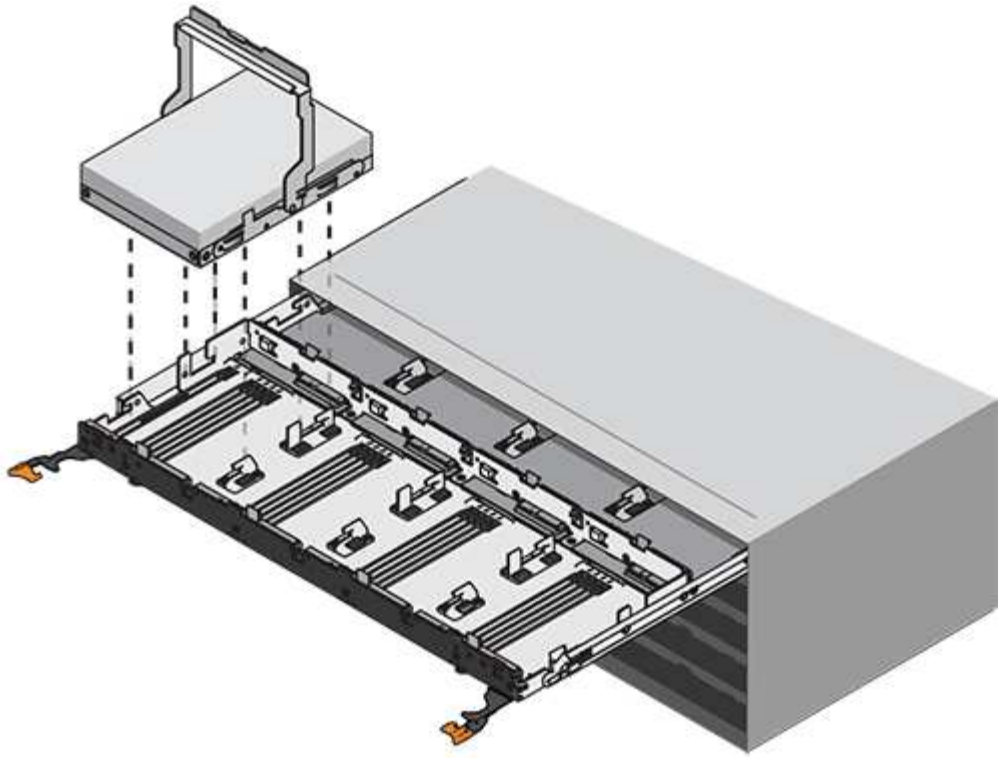
   請保留所有包裝材料、以便下次需要送回磁碟機時使用。

2. 將磁碟機抽取器拉桿從適當磁碟機抽取器的中央拉出、將兩者向抽取器的兩側拉出。
3. 小心拉動延伸磁碟機抽取器拉桿、將磁碟機抽取器拉至其完整擴充位置、而不需將其從機箱中取出。
4. 將欲移除之磁碟機前方的橘色釋放卡鎖輕輕拉回。

   磁碟機彈簧上的CAM握把部分開啟、磁碟機從抽屜中釋放。

*（1）*橘色釋放栓鎖

5. 打開CAM握把、然後稍微拉出磁碟機。
6. 等待30秒。
7. 使用CAM握把將磁碟機從磁碟櫃中提出。



8. 將磁碟機放在防靜電、緩衝的表面上、遠離磁區。
9. 等待30秒、讓軟體辨識磁碟機已移除。

> 如果您不小心移除作用中的磁碟機、請等待至少30秒、然後重新安裝。如需恢復程序、請參閱儲存管理軟體。

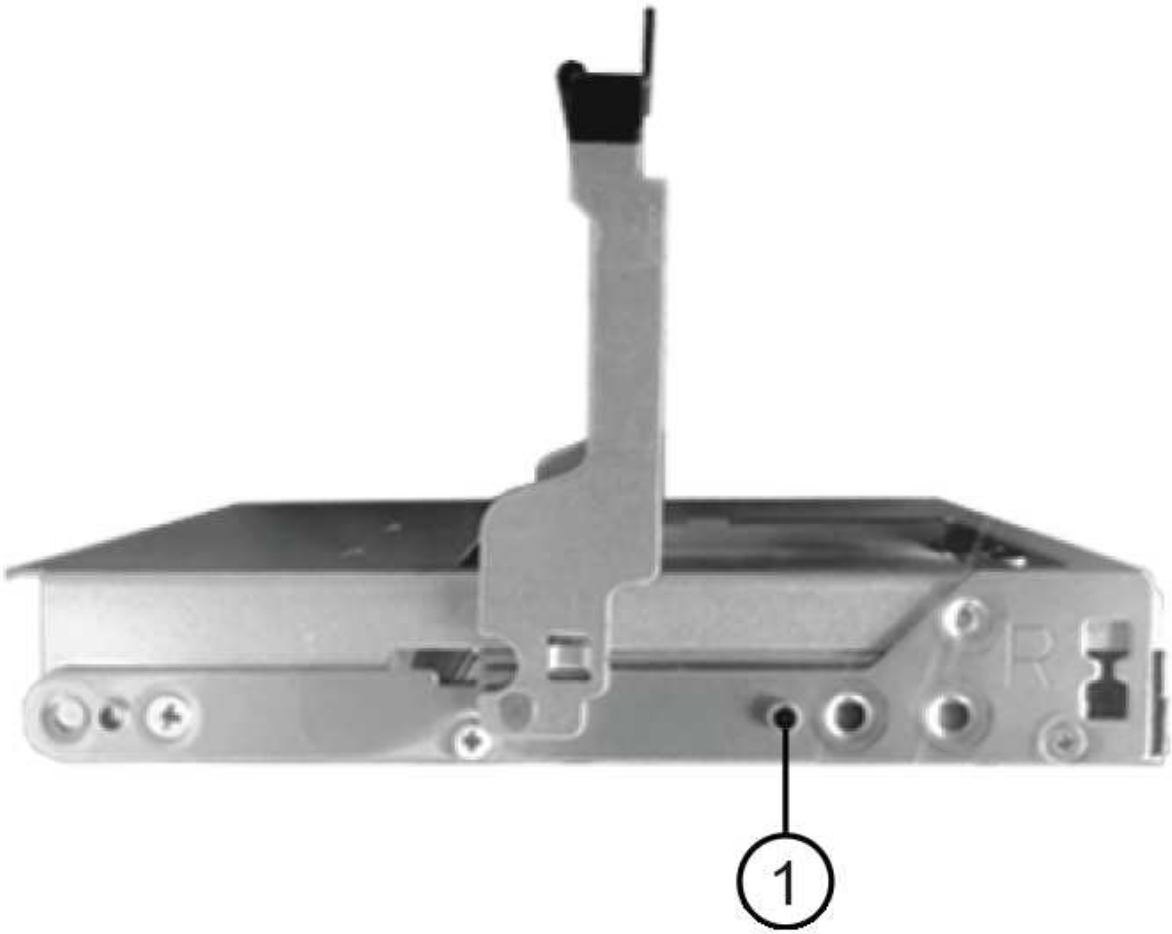
步驟**3**：安裝新磁碟機（**60**個磁碟機）

安裝新磁碟機以更換故障磁碟機。

> 可能會遺失資料存取-將磁碟機抽屜推回機箱時、請勿將抽屜關機。緩慢推入抽屜、以避免抽屜震動、並造成儲存陣列損壞。

步驟

1. 將新磁碟機上的CAM握把垂直提起。
2. 將磁碟機承載器兩側的兩個凸起按鈕對齊磁碟機承載器上磁碟機通道的對應間隙。



磁碟機承載器右側的*（1）*凸起按鈕

3. 垂直放下磁碟機、然後向下轉動CAM握把、直到磁碟機卡入橘色釋放栓鎖下方。
4. 小心地將磁碟機抽屜推回機箱。緩慢推入抽屜、以避免抽屜震動、並造成儲存陣列損壞。
5. 將兩個拉桿推向中央、以關閉磁碟機抽取器。

   正確插入磁碟機時、磁碟機匣正面更換磁碟機的綠色活動LED會亮起。

   根據您的組態、控制器可能會自動將資料重新建構至新磁碟機。如果磁碟櫃使用熱備援磁碟機、則控制器可能需要在熱備援磁碟機上執行完整的重建、才能將資料複製到更換的磁碟機。此重建程序會增加完成此程序所需的時間。

步驟**4**：完整更換磁碟機（**60**個磁碟機）

確認新磁碟機運作正常。

步驟

1. 檢查您更換的磁碟機上的電源LED和警示LED。（首次插入磁碟機時、其注意LED可能亮起。不過、LED應會在一分鐘內熄滅。）

- 電源LED亮起或不停閃、警示LED燈熄滅：表示新磁碟機運作正常。
- 電源LED燈不亮：表示磁碟機可能未正確安裝。卸下磁碟機、等待30秒、然後重新安裝。
- 警示LED亮起：表示新磁碟機可能有故障。請更換另一個新磁碟機。

2. 如果SANtricity 「還原系統管理程式」中的Recovery Guru仍顯示問題、請選取* Recheck*以確保問題已解決。
3. 如果Recovery Guru指出磁碟機重建並未自動開始、請手動開始重建、如下所示：

> 只有在技術支援或Recovery Guru指示下、才執行此作業。

   a. 選取*硬體*。
   b. 按一下您更換的磁碟機。
   c. 從磁碟機的內容功能表中、選取* Reconstronstron*。
   d. 確認您要執行此作業。

      磁碟機重建完成後、磁碟區群組會處於最佳狀態。

4. 視需要重新安裝擋板。
5. 如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。

您的磁碟機更換已完成。您可以恢復正常作業。

更換EF600陣列中的磁碟機

您可以更換EF600陣列中的磁碟機。

《恢復大師》（Recovery Guru in SANtricity the in the SytrSystem Manager）會監控儲存陣列中的磁碟機、並通知您即將發生磁碟機故障或實際發生磁碟機故障。磁碟機故障時、其黃色警示LED會亮起。您可以在儲存陣列接收I/O時熱交換故障磁碟機

開始之前

- 檢閱 "EF300或EF600磁碟機更換需求"。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 由NetApp為您的控制器櫃或磁碟機櫃提供支援的更換磁碟機。
- 或您已採取其他防靜電預防措施。
- 無靜態的平面工作表面。
- 管理站、具備瀏覽器、可存取SANtricity 控制器的《系統管理程式》。（若要開啟System Manager介面、請將瀏覽器指向控制器的網域名稱或IP位址。）

步驟**1**：準備更換磁碟機

請查看SANtricity 《恢復大師》（Recovery Guru）、並完成所有必要步驟、準備更換磁碟機。然後、您可以找到故障元件。

步驟

1. 如果在還原系統管理程式中的Recovery Guru SANtricity 已通知您_即將發生磁碟機故障_、但磁碟機尚未故障、請遵循Recovery Guru中的指示、將磁碟機故障。
2. 如有需要、請使用SANtricity 「支援系統管理程式」確認您有合適的更換磁碟機。
   a. 選取*硬體*。
   b. 選取機櫃圖形上的故障磁碟機。
   c. 按一下磁碟機以顯示其內容功能表、然後選取*檢視設定*。
   d. 確認更換磁碟機的容量等於或大於您要更換的磁碟機、而且具有您所期望的功能。

      例如、請勿嘗試以固態磁碟（SSD）取代硬碟機（HDD）。同樣地、如果您要更換具有安全功能的磁碟機、請確定更換的磁碟機也具有安全功能。
3. 如有需要、請使用SANtricity 「支援系統管理程式」在儲存陣列中找到磁碟機：從磁碟機的內容功能表中、選取*開啟定位器指示燈*。

   磁碟機的警示LED（黃色）會閃爍、以便您識別要更換的磁碟機。

   > 如果您要更換機櫃中有擋板的磁碟機、則必須卸下擋板、才能看到磁碟機LED。

步驟2：移除磁碟機

移除故障磁碟機、以新磁碟機取代。

步驟

1. 打開備用磁碟機的包裝、並將其放在磁碟櫃附近的無靜電平面上。

   儲存所有包裝材料。
2. 按下故障磁碟機上的黑色釋放按鈕。

   磁碟機上的栓鎖部分開啟、然後從控制器釋放磁碟機。
3. 打開CAM握把、然後稍微滑出磁碟機。
4. 等待30秒。
5. 用兩隻手將磁碟機從磁碟櫃中取出。

6. 將磁碟機放在防靜電、緩衝的表面上、遠離磁區。
7. 等待30秒、讓軟體辨識磁碟機已移除。

> 如果您不小心移除作用中的磁碟機、請等待至少30秒、然後重新安裝。如需恢復程序、請參閱儲存管理軟體。

步驟3：安裝新磁碟機

安裝新磁碟機以更換故障磁碟機。在移除故障磁碟機之後、您應該儘快安裝替換磁碟機。

步驟

1. 打開CAM握把。
2. 用兩隻手將更換的磁碟機插入開啟的磁碟機槽、然後穩固推入、直到磁碟機停止為止。
3. 緩慢合上CAM握把、直到磁碟機完全固定在中間背板上、且握把卡入定位為止。

   正確插入磁碟機時、磁碟機上的綠色LED會亮起。

> 根據您的組態、控制器可能會自動將資料重新建構至新磁碟機。如果磁碟櫃使用熱備援磁碟機、則控制器可能需要在熱備援磁碟機上執行完整的重建、才能將資料複製到更換的磁碟機。此重建程序會增加完成此程序所需的時間。

步驟4：完成磁碟機更換

完成更換磁碟機、確認新磁碟機運作正常。

步驟

1. 檢查您更換的磁碟機上的電源LED和警示LED。（首次插入磁碟機時、其注意LED可能亮起。不過、LED應會在一分鐘內熄滅。）
   - 電源LED亮起或不停閃、警示LED燈熄滅：表示新磁碟機運作正常。
   - 電源LED燈不亮：表示磁碟機可能未正確安裝。卸下磁碟機、等待30秒、然後重新安裝。
   - 警示LED亮起：表示新磁碟機可能有故障。請更換另一個新磁碟機。

2. 如果SANtricity 「還原系統管理程式」中的Recovery Guru仍顯示問題、請選取* Recheck*以確保問題已解決。
3. 如果Recovery Guru指出磁碟機重建並未自動開始、請手動開始重建、如下所示：

> 只有在技術支援或Recovery Guru指示下、才執行此作業。

   a. 選取*硬體*。
   b. 按一下您更換的磁碟機。
   c. 從磁碟機的內容功能表中、選取* Reconstronstron*。
   d. 確認您要執行此作業。

      磁碟機重建完成後、磁碟區群組會處於最佳狀態。

4. 視需要重新安裝擋板。
5. 如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。

您的磁碟機更換已完成。您可以恢復正常作業。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。